

1. Đăng ký tài khoản

```
CREATE PROCEDURE DangKyTaiKhoan
(
    @MaTK CHAR(6),
    @TenNguoiDung NVARCHAR(30),
    @MatKhau NVARCHAR(15),
    @Email NVARCHAR(50),
    @VaiTro NVARCHAR(30)
)
AS
BEGIN
    IF @TenNguoiDung IS NULL
        OR @MatKhau IS NULL
        OR @Email IS NULL
        OR @VaiTro IS NULL
    BEGIN
        PRINT 'Vui lòng nhập đầy đủ thông tin'
        RETURN
    END
    -- Kiểm tra định dạng email
    IF @Email NOT LIKE '%@%.%'
    BEGIN
        PRINT 'Email không đúng định dạng'
        RETURN
    END
    -- Kiểm tra email tồn tại
    IF EXISTS
    (
        SELECT *
        FROM TaiKhoan
        WHERE Email = @Email
    )
    BEGIN
        PRINT 'Email đã tồn tại'
        RETURN
    END
    -- Kiểm tra mật khẩu
    IF LEN(@MatKhau) < 6
    BEGIN
        PRINT 'Mật khẩu phải từ 6 ký tự trở lên'
        RETURN
    END
    -- Kiểm tra vai trò hợp lệ (Chỉ chấp nhận 'Khách' hoặc 'Nhân
    Viên')
    IF @VaiTro NOT IN (N'Khách', N'Nhân viên', N'Quản trị viên')
    BEGIN
```

```

        PRINT 'Vai trò không hợp lệ'
        RETURN
    END
    -- Thêm tài khoản
    INSERT INTO TaiKhoan
    (
        MaTK,
        TenNguoiDung,
        MatKhau,
        Email,
        VaiTro,
        TrangThai
    )
    VALUES
    (
        @MaTK,
        @TenNguoiDung,
        @MatKhau,
        @Email,
        @VaiTro,
        'Hoạt động'
    )
    PRINT 'Đăng ký tài khoản thành công'
END
GO

```

2. Đăng nhập

```

CREATE PROCEDURE DangNhap
(
    @TenNguoiDung NVARCHAR(30),
    @MatKhau NVARCHAR(15)
)
AS
BEGIN
    -- Kiểm tra tài khoản và mật khẩu
    IF NOT EXISTS
    (
        SELECT *
        FROM TaiKhoan
        WHERE TenNguoiDung = @TenNguoiDung
            AND MatKhau = @MatKhau
    )

```

```

BEGIN
    PRINT 'Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng'
    RETURN
END
-- Kiểm tra trạng thái tài khoản
IF EXISTS
(
    SELECT *
    FROM TaiKhoan
    WHERE TenNguoiDung = @TenNguoiDung
        AND TrangThai = 'Khóa'
)
BEGIN
    PRINT 'Tài khoản đã bị khóa'
    RETURN
END
-- Lấy vai trò
DECLARE @VaiTro NVARCHAR(30)
SELECT @VaiTro = VaiTro
FROM TaiKhoan
WHERE TenNguoiDung = @TenNguoiDung
PRINT 'Đăng nhập thành công'
PRINT 'Vai trò: ' + @VaiTro
END
GO

```

3. Tìm kiếm phòng

— Tạo View

```

CREATE VIEW V_ThongTinPhong
AS
SELECT
    P.MaP,
    P.TenP,
    LP.TenLP,
    LP.GiaCB,
    P.Tang,
    P.TrangThai
FROM Phong P
JOIN LoaiPhong LP ON P.MaLP = LP.MaLP;
GO

```

— Tạo Function

```

CREATE FUNCTION fn_KiemTraPhongTrong
(
    @MaP CHAR(6),

```

```

        @NgayNhan DATE,
        @NgayTra DATE
    )
    RETURNS BIT
    AS
    BEGIN
        DECLARE @IsAvailable BIT = 1; -- Mặc định ban đầu coi như phòng
trống (1)
        -- Kiểm tra nếu tồn tại bất kỳ lịch đặt phòng nào trùng với
khoảng ngày yêu cầu
        IF EXISTS
        (
            SELECT 1
            FROM DangKyPhong
            WHERE MaP = @MaP
                AND @NgayNhan < NgayTra
                AND @NgayTra > NgayNhan
        )
        BEGIN
            SET @IsAvailable = 0; -- Nếu trùng lịch thì gán trạng thái
đã bị đặt (0)
        END
        RETURN @IsAvailable;
    END;
GO

```

— Tạo Procedure

```

CREATE PROCEDURE TimKiemPhong
(
    @NgayNhan DATE,
    @NgayTra DATE,
    @LoaiPhong NVARCHAR(50)
)
AS
BEGIN
    -- 1. Kiểm tra ngày nhập vào có hợp lệ không
    IF @NgayNhan >= @NgayTra
    BEGIN
        PRINT 'Không hợp lệ'
        RETURN
    END
    -- 2. Kiểm tra xem có bất kỳ phòng nào thỏa mãn điều kiện không
    IF EXISTS
    (
        SELECT 1
        FROM V_ThongTinPhong
        WHERE TenLP = @LoaiPhong
            AND TrangThai = 'Trống'
    )

```

```

        -- Gọi hàm để kiểm tra trùng lịch đặt
        AND dbo.fn_KiemTraPhongTrong(MaP, @NgayNhan, @NgayTra) =
1
    )
    BEGIN
        -- 3. Nếu có phòng trống: Hiển thị danh sách từ View
        SELECT
            MaP,
            TenP,
            TenLP,
            GiaCB,
            Tang,
            TrangThai
        FROM V_ThongTinPhong
        WHERE TenLP = @LoaiPhong
            AND TrangThai = 'Trống'
        -- Gọi hàm kiểm tra trùng lịch đặt
        AND dbo.fn_KiemTraPhongTrong(MaP, @NgayNhan, @NgayTra) =
1
        ORDER BY GiaCB ASC
    END
    ELSE
    BEGIN
        -- 4. Nếu không có phòng nào thỏa mãn
        PRINT 'Không tìm thấy phòng phù hợp'
    END
END;
GO

```

4. Đăng ký phòng online

— **Trigger:** Tự động chạy ngay sau khi phiếu đặt phòng được chèn thành công (INSERT vào bảng DangKyPhong). Nó sẽ tự động đổi trạng thái phòng đó thành 'Đã đặt'.

```

CREATE TRIGGER trg_CapNhatTrangThaiPhong
ON DangKyPhong
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    -- Lấy mã phòng vừa được đặt từ bảng tạm "inserted"
    DECLARE @MaP CHAR(5);
    DECLARE @TrangThai NVARCHAR(30);
    SELECT @MaP = MaP, @TrangThai = TrangThai
    FROM inserted;
    -- Nếu trạng thái đăng ký là 'Đã đặt', cập nhật trạng thái
    phòng tương ứng
    IF @TrangThai = 'Đã đặt'

```

```

BEGIN
    UPDATE Phong
    SET TrangThai = 'Đã đặt'
    WHERE MaP = @MaP;
END
END;
GO

```

— Procedure

```

CREATE PROCEDURE DatPhongOnline
(
    @MaDK CHAR(5),
    @MaKH CHAR(6),
    @MaP CHAR(5),
    @NgayDat DATE,
    @NgayNhan DATE,
    @NgayTra DATE,
    @SoNguoi INT,
    -- Dịch vụ thêm (tùy chọn)
    @MaCTDV CHAR(5) = NULL,
    @MaDV CHAR(5) = NULL,
    @SoLuongDV INT = 0,
    -- Thanh toán online và Hóa đơn (bắt buộc)
    @MaTT CHAR(6),
    @PhuongThucThanhToan NVARCHAR(15),
    @MaHD CHAR(6)
)
AS
BEGIN
    SET XACT_ABORT ON;

    -----
    -- KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO
    -----

    IF @MaTT IS NULL OR @PhuongThucThanhToan IS NULL OR @MaHD IS
NULL
    BEGIN
        PRINT 'Thông tin thanh toán là bắt buộc'
        RETURN
    END

    -- 1. Kiểm tra khách hàng
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM KháchHang WHERE MaKH = @MaKH)
    BEGIN
        PRINT 'Khách hàng chưa đăng ký'
        RETURN
    END

    -- 2. Kiểm tra ngày nhận / trả
    IF @NgayNhan >= @NgayTra
    BEGIN

```

```

        PRINT 'Không hợp lệ'
    RETURN
END
-- 3. Sử dụng VIEW để lấy giá phòng
DECLARE @GiaPhong INT
SELECT @GiaPhong = GiaCB
FROM V_ThongTinPhong
WHERE MaP = @MaP
IF @GiaPhong IS NULL
BEGIN
    PRINT 'Phòng không tồn tại'
    RETURN
END
-- 4. Sử dụng FUNCTION để kiểm tra phòng trống
IF dbo.fn_KiemTraPhongTrong(@MaP, @NgayNhan, @NgayTra) = 0
BEGIN
    PRINT 'Phòng đã được đặt'
    RETURN
END
-----
-- THỰC THI GIAO DỊCH (TRANSACTION)
-----
BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION
    -- 1. Tạo phiếu đăng ký phòng (Sau lệnh này, TRIGGER
    trg_CapNhatTrangThaiPhong sẽ tự động chạy ngầm)
    INSERT INTO DangKyPhong (MaDK, NgayDat, NgayNhan, NgayTra,
    SoNguoi, TrangThai, MaKH, MaP)
    VALUES (@MaDK, @NgayDat, @NgayNhan, @NgayTra, @SoNguoi, 'Đã
    đặt', @MaKH, @MaP)
    -- Khởi tạo các biến tính toán tiền
    DECLARE @ThanhTienDV INT = 0
    DECLARE @TienPhong INT = 0
    DECLARE @TongTien INT = 0
    -- 2. Thêm dịch vụ đi kèm (nếu khách chọn)
    IF @MaDV IS NOT NULL AND @SoLuongDV > 0 AND @MaCTDV IS NOT
    NULL
    BEGIN
        SELECT @ThanhTienDV = DonGia * @SoLuongDV FROM DichVu
    WHERE MaDV = @MaDV
        IF @ThanhTienDV IS NULL
            RAISERROR('Mã dịch vụ không hợp lệ', 16, 1)
        INSERT INTO ChiTietDV (MaCTDV, SoLuong, ThanhTien,
        MaDK, MaDV)
        VALUES (@MaCTDV, @SoLuongDV, @ThanhTienDV, @MaDK,
        @MaDV)
    END
    -- 3. Tính toán tổng tiền

```

```

        DECLARE @SoNgayO INT = DATEDIFF(DAY, @NgayNhan, @NgayTra)
        SET @TienPhong = @GiaPhong * @SoNgayO
        SET @TongTien = @TienPhong + @ThanhTienDV
        -- 4. Thanh toán online (bắt buộc)
        INSERT INTO ThanhToan (MaTT, NgayThanhToan, SoTien,
PhuongThuc, TrangThai, MaDK)
        VALUES (@MaTT, @NgayDat, @TongTien, @PhuongThucThanhToan,
'Dã thanh toán', @MaDK)
        -- 5. Tạo hóa đơn (bắt buộc)
        INSERT INTO HoaDon (MaHD, NgayLap, TongTien, MaDK)
        VALUES (@MaHD, @NgayDat, @TongTien, @MaDK)
        COMMIT TRANSACTION
        PRINT 'Đặt phòng thành công'
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK TRANSACTION
        PRINT 'Đặt phòng thất bại'
        PRINT ERROR_MESSAGE()
    END CATCH
END;
GO

```

5. THANH TOÁN ONLINE

```

CREATE PROCEDURE sp_ThanhToanOnline
    @MaDK CHAR(5),
    @MaTT CHAR(6),
    @MaHD CHAR(6),
    @PhuongThuc NVARCHAR(15)
AS
BEGIN
    -- Kiểm tra phương thức thanh toán
    IF @PhuongThuc IS NULL
    BEGIN
        PRINT N'Vui lòng chọn phương thức thanh toán.'
        RETURN
    END

    -- KHAI BÁO BIẾN
    DECLARE @TienPhong INT = 0, @TienDichVu INT = 0, @TongTien INT = 0
    DECLARE @NgayNhan DATE, @NgayTra DATE, @SoNgay INT, @GiaCB INT

    -- 1. KIỂM TRA HOÁ ĐƠN VÀ TRẠNG THÁI
    IF (SELECT COUNT(*) FROM DangKyPhong WHERE MaDk = @MaDK) = 0
    BEGIN
        PRINT N'Mã đăng ký phòng không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.'
        RETURN
    END

```



```

-- Thống nhất trạng thái thanh toán theo vật lý (Chờ, Đã thanh toán, Đã hủy)
IF EXISTS (SELECT * FROM ThanhToan WHERE MaDK = @MaDK AND TrangThai = N'Đã thanh toán')
BEGIN
    PRINT N'Đăng ký phòng này đã được thanh toán trước đó.'
    RETURN
END

IF EXISTS (SELECT * FROM ThanhToan WHERE MaTT = @MaTT)
BEGIN
    PRINT N'Mã thanh toán đã tồn tại trên hệ thống.'
    RETURN
END

IF EXISTS (SELECT * FROM HoaDon WHERE MaHD = @MaHD)
BEGIN
    PRINT N'Mã hoá đơn đã tồn tại trên hệ thống.'
    RETURN
END

-- 2. TÍNH TỔNG TIỀN
SELECT @NgayNhan = NgayNhan, @NgayTra = NgayTra FROM DangKyPhong WHERE MaDk = @MaDK

SELECT @GiaCB = Ip.GiaCB
FROM DangKyPhong dk
INNER JOIN Phong p ON dk.MaP = p.MaP
INNER JOIN LoaiPhong lp ON p.MaLP = lp.MaLP
WHERE dk.MaDk = @MaDK

SET @SoNgay = DATEDIFF(dd, @NgayNhan, @NgayTra)
IF @SoNgay <= 0 SET @SoNgay = 1

SET @TienPhong = @SoNgay * @GiaCB

IF (SELECT COUNT(*) FROM ChiTietDV WHERE MaDK = @MaDK) > 0
BEGIN
    SELECT @TienDichVu = SUM(ThanhTien) FROM ChiTietDV WHERE MaDK = @MaDK
END

SET @TongTien = @TienPhong + @TienDichVu

-- 3. XỬ LÝ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
IF @PhuongThuc = 'VNPAY'
    PRINT N'Đang kết nối đến cổng thanh toán VNPAY...'
ELSE IF @PhuongThuc = 'MOMO'
    PRINT N'Đang kết nối với ví điện tử MOMO...'
ELSE
BEGIN
    PRINT N'Hệ thống hiện chỉ hỗ trợ thanh toán VNPAY hoặc MOMO. Vui lòng chọn lại.'
    RETURN
END

-- 4. GIAO TÁC (TRANSACTION) LƯU THANH TOÁN & HOÁ ĐƠN
BEGIN TRAN

INSERT INTO ThanhToan (MaTT, NgayThanhToan, SoTien, PhuongThuc, TrangThai, MaDK)
VALUES (@MaTT, GETDATE(), @TongTien, @PhuongThuc, N'Đã thanh toán', @MaDK)

```

```

IF (@@error <> 0)
BEGIN
    PRINT N'Không thể lưu thông tin thanh toán. Hệ thống đang bảo trì.'
    ROLLBACK TRAN
    RETURN
END

INSERT INTO HoaDon (MaHD, NgayLap, TongTien, MaDK)
VALUES (@MaHD, GETDATE(), @TongTien, @MaDK)

IF (@@error <> 0)
BEGIN
    PRINT N'Không thể khởi tạo hoá đơn. Hệ thống đang bảo trì.'
    ROLLBACK TRAN
    RETURN
END

UPDATE DangKyPhong SET TrangThai = N'Đã trả' WHERE MaDk = @MaDK
IF (@@error <> 0)
BEGIN
    PRINT N'Không thể cập nhật trạng thái phòng. Hệ thống đang bảo trì.'
    ROLLBACK TRAN
    RETURN
END

COMMIT TRAN

PRINT N'Xác nhận thanh toán thành công qua: ' + @PhuongThuc
PRINT N'Tổng tiền đã thu (VND): ' + CAST(@TongTien AS NVARCHAR(20))
END
-- Xuất hóa đơn
SELECT
    hd.MaHD      AS N'Mã hóa đơn',
    hd.NgayLap   AS N'Ngày lập',
    hd.TongTien  AS N'Tổng tiền',
    tt.MaTT      AS N'Mã thanh toán',
    tt.PhuongThuc AS N'Phương thức',
    tt.NgayThanhToan AS N'Ngày thanh toán',
    dk.MaDK      AS N'Mã đăng ký'
FROM HoaDon AS hd
INNER JOIN DangKyPhong AS dk
    ON hd.MaDK = dk.MaDK
INNER JOIN ThanhToan AS tt
    ON dk.MaDK = tt.MaDK
WHERE hd.MaHD = @MaHD

```

6. HỦY ĐẶT PHÒNG

```

CREATE PROCEDURE sp_HuyDatPhong
    @MaDK CHAR(5)
AS
BEGIN
    DECLARE @MaP CHAR(5), @TrangThaiDK NVARCHAR(20), @Email NVARCHAR(50), @MaKH CHAR(6)

```

```

IF (SELECT COUNT(*) FROM DangKyPhong WHERE MaDk = @MaDK) = 0
BEGIN
    PRINT N'Mã đăng ký phòng không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.'
    RETURN
END

SELECT @TrangThaiDK = TrangThai, @MaP = MaP, @MaKH = MaKH
FROM DangKyPhong
WHERE MaDk = @MaDK

IF @TrangThaiDK = N'Đã hủy'
BEGIN
    PRINT N'Phiếu đặt phòng này đã được hủy trước đó.'
    RETURN
END

IF @TrangThaiDK = N'Đang ở'
BEGIN
    PRINT N'Khách đang lưu trú, không thể hủy phiếu.'
    RETURN
END

IF @TrangThaiDK = N'Đã trả'
BEGIN
    PRINT N'Phiếu này đã hoàn tất quá trình lưu trú, không thể hủy.'
    RETURN
END

SELECT @Email = tk.Email
FROM KhachHang kh
INNER JOIN TaiKhoan tk ON kh.MaTK = tk.MaTK
WHERE kh.MaKH = @MaKH

BEGIN TRAN

UPDATE DangKyPhong SET TrangThai = N'Đã hủy' WHERE MaDk = @MaDK
IF (@@error <> 0) BEGIN PRINT N'Không thể cập nhật trạng thái phiếu đặt.'; ROLLBACK TRAN; RETURN
END

UPDATE Phong SET TrangThai = N'Trống' WHERE MaP = @MaP
IF (@@error <> 0) BEGIN PRINT N'Không thể cập nhật trạng thái phòng thành "Trống".'; ROLLBACK TRAN;
RETURN END

IF EXISTS (SELECT * FROM ThanhToan WHERE MaDK = @MaDK)
BEGIN
    UPDATE ThanhToan SET TrangThai = N'Đã hủy' WHERE MaDK = @MaDK
    IF (@@error <> 0) BEGIN PRINT N'Không thể cập nhật trạng thái thanh toán để xử lý hoàn tiền.';
ROLLBACK TRAN; RETURN END
    PRINT N'Đã ghi nhận phiếu hủy, đang tiến hành thủ tục hoàn tiền cho khách.'
END

COMMIT TRAN
PRINT N'Xác nhận: Đã hủy đặt phòng thành công đối với mã ' + @MaDK
PRINT N'Đã gửi email thông báo chi tiết đến địa chỉ: ' + @Email
END
GO

```

7. QUẢN LÝ THÔNG TIN PHÒNG

-- THÊM PHÒNG

```
CREATE PROCEDURE sp_ThemThongTinPhong
    @MaP CHAR(5),
    @TenP NVARCHAR(50),
    @Tang INT,
    @TrangThai NVARCHAR(25),
    @MoTa NVARCHAR(150),
    @MaLP CHAR(5)
AS
BEGIN
    IF (SELECT COUNT(*) FROM Phong WHERE MaP = @MaP) > 0
    BEGIN
        PRINT N'Mã phòng đã tồn tại. Vui lòng nhập mã khác.'
        RETURN
    END

    IF (SELECT COUNT(*) FROM LoaiPhong WHERE MaLP = @MaLP) = 0
    BEGIN
        PRINT N'Mã loại phòng không tồn tại.'
        RETURN
    END

    -- Ràng buộc trạng thái chuẩn xác với mô hình vật lý
    IF @TrangThai NOT IN (N'Trống', N'Đang ở', N'Đã đặt', N'Bảo trì')
    BEGIN
        PRINT N'Trạng thái phòng không hợp lệ. Vui lòng sử dụng: Trống, Đang ở, Đã đặt, Bảo trì.'
        RETURN
    END

    BEGIN TRAN
    INSERT INTO Phong (MaP, TenP, Tang, TrangThai, MoTa, MaLP)
    VALUES (@MaP, @TenP, @Tang, @TrangThai, @MoTa, @MaLP)

    IF (@@error <> 0) BEGIN PRINT N'Không thể thêm phòng mới. Vui lòng thử lại sau.'; ROLLBACK TRAN;
    RETURN END
    COMMIT TRAN
    PRINT N'Xác nhận: Thêm thông tin phòng thành công.'
END
GO
```

-- SỬA PHÒNG

```
IF OBJECT_ID('sp_SuaThongTinPhong','P') IS NOT NULL
DROP PROCEDURE sp_SuaThongTinPhong;
GO
```

```
CREATE PROCEDURE sp_SuaThongTinPhong
(
    @MaP CHAR(5),
    @TenP NVARCHAR(50),
    @Tang INT,
    @TrangThai NVARCHAR(25),
    @MoTa NVARCHAR(150),
    @MaLP CHAR(5)
)
```

```
AS
BEGIN
```

```
SET NOCOUNT ON;
```

```
-----
-- Kiểm tra phòng tồn tại
-----
```

```
IF NOT EXISTS
```

```
(
    SELECT *
    FROM Phong
    WHERE MaP = @MaP
)
```

```
BEGIN
```

```
    PRINT N'Mã phòng không tồn tại.';
```

```
    RETURN;
```

```
END
```

```
-----
-- Kiểm tra loại phòng hợp lệ
-----
```

```
IF NOT EXISTS
```

```
(
    SELECT *
    FROM LoaiPhong
    WHERE MaLP = @MaLP
)
```

```
BEGIN
```

```
    PRINT N'Mã loại phòng không hợp lệ.';
```

```
    RETURN;
```

```
END
```

```
-----
-- Kiểm tra trạng thái hợp lệ
-----
```

```
IF @TrangThai NOT IN
```

```
(
    N'Trống',
    N'Đang ở',
    N'Đã đặt',
    N'Bảo trì'
)
```

```
BEGIN
```

```
    PRINT N'Trạng thái phòng không hợp lệ.';
```

```
    RETURN;
```

```
END
```

```
-----
-- Lấy loại phòng hiện tại
-----
```

```
DECLARE @LoaiPhongCu CHAR(5);
```

```
SELECT @LoaiPhongCu = MaLP
FROM Phong
WHERE MaP = @MaP;
```

-- Hiển thị thông tin trước cập nhật

PRINT N'Thông tin phòng trước khi cập nhật';

```
SELECT *  
FROM Phong  
WHERE MaP = @MaP;
```

-- Transaction

BEGIN TRY

BEGIN TRANSACTION;

-- BƯỚC 1: Cập nhật thông tin phòng

```
UPDATE Phong  
SET  
    TenP = @TenP,  
    Tang = @Tang,  
    TrangThai = @TrangThai,  
    MoTa = @MoTa,  
    MaLP = @MaLP  
WHERE MaP = @MaP;
```

-- BƯỚC 2 + 3:

-- Nếu đổi loại phòng

```
IF @LoaiPhongCu <> @MaLP  
BEGIN
```

-- Giảm số lượng loại phòng cũ

```
UPDATE LoaiPhong  
SET SoLuongPhong = SoLuongPhong - 1  
WHERE MaLP = @LoaiPhongCu;
```

-- Tăng số lượng loại phòng mới

```
UPDATE LoaiPhong  
SET SoLuongPhong = SoLuongPhong + 1  
WHERE MaLP = @MaLP;
```

END

-- Hiển thị kết quả sau cập nhật

PRINT N'Cập nhật thông tin phòng thành công.';

```
SELECT *  
FROM Phong  
WHERE MaP = @MaP;
```

```

COMMIT TRANSACTION;

PRINT N'Đã COMMIT TRANSACTION.';

END TRY

BEGIN CATCH

    IF @@TRANCOUNT > 0
        ROLLBACK TRANSACTION;

    PRINT N'Cập nhật thông tin phòng thất bại.';
    PRINT ERROR_MESSAGE();

END CATCH

END
GO

-- XÓA PHÒNG
CREATE PROCEDURE sp_XoaThongTinPhong
    @MaP CHAR(5)
AS
BEGIN
    IF (SELECT COUNT(*) FROM Phong WHERE MaP = @MaP) = 0
    BEGIN
        PRINT N'Mã phòng không tồn tại.'
        RETURN
    END

    IF (SELECT COUNT(*) FROM DangKyPhong WHERE MaP = @MaP) > 0
    BEGIN
        PRINT N'Phòng đã có dữ liệu giao dịch đặt phòng, không thể xóa để bảo toàn lịch sử.'
        RETURN
    END

    BEGIN TRAN
    DELETE FROM Phong WHERE MaP = @MaP
    IF (@@error <> 0) BEGIN PRINT N'Không thể xóa phòng do lỗi ràng buộc hệ thống.'; ROLLBACK TRAN;
    RETURN END

    COMMIT TRAN
    PRINT N'Xác nhận: Xóa thông tin phòng thành công.'
END
GO

```

8. Quản lý dịch vụ

```

-- THÊM DỊCH VỤ
CREATE PROCEDURE sp_ThemDichVu
    @MaDV CHAR(5),
    @TenDV NVARCHAR(30),
    @DonGia INT,

```

```

@MoTa NVARCHAR(150)
AS
BEGIN
    IF (SELECT COUNT(*) FROM DichVu WHERE MaDV = @MaDV) > 0
    BEGIN
        PRINT N'Mã dịch vụ đã tồn tại.'
        RETURN
    END

    -- Chặn giá trị đơn giá âm hoặc bằng 0
    IF @DonGia <= 0
    BEGIN
        PRINT N'Vui lòng nhập đơn giá dịch vụ lớn hơn 0.'
        RETURN
    END

    BEGIN TRAN
    INSERT INTO DichVu (MaDV, TenDV, DonGia, MoTa) VALUES (@MaDV, @TenDV, @DonGia, @MoTa)
    IF (@@error <> 0) BEGIN PRINT N'Không thể thêm dịch vụ mới.'; ROLLBACK TRAN; RETURN END

    COMMIT TRAN
    PRINT N'Xác nhận: Thêm dịch vụ thành công.'
END
GO

```

-- SỬA DỊCH VỤ

```

IF OBJECT_ID('sp_SuaDichVu','P') IS NOT NULL
DROP PROCEDURE sp_SuaDichVu;
GO

```

```

CREATE PROCEDURE sp_SuaDichVu
(
    @MaDV CHAR(5),
    @TenDV NVARCHAR(30),
    @DonGia INT,
    @MoTa NVARCHAR(150)
)
AS
BEGIN

```

```

SET NOCOUNT ON;

```

```

-- Kiểm tra dịch vụ tồn tại

```

```

IF NOT EXISTS
(
    SELECT *
    FROM DichVu
    WHERE MaDV = @MaDV
)
BEGIN
    PRINT N'Mã dịch vụ không tồn tại.';
    RETURN;
END

```

```
-- Kiểm tra đơn giá hợp lệ
-----
IF @DonGia <= 0
BEGIN
    PRINT N'Vui lòng nhập đơn giá dịch vụ lớn hơn 0.';
    RETURN;
END
```

```
-- Hiển thị thông tin trước cập nhật
-----
PRINT N'Thông tin dịch vụ trước khi cập nhật';
```

```
SELECT *
FROM DichVu
WHERE MaDV = @MaDV;
```

```
-----
-- Transaction
-----
```

```
BEGIN TRY
```

```
    BEGIN TRANSACTION;
```

```
-----
-- BƯỚC 1: Cập nhật thông tin dịch vụ
-----
```

```
UPDATE DichVu
SET
    TenDV = @TenDV,
    DonGia = @DonGia,
    MoTa = @MoTa
WHERE MaDV = @MaDV;
```

```
-----
-- BƯỚC 2: Đồng bộ thành tiền
-- cho các chi tiết dịch vụ
-----
```

```
UPDATE ChiTietDV
SET ThanhTien = SoLuong * @DonGia
WHERE MaDV = @MaDV;
```

```
-----
-- Hiển thị kết quả
-----
```

```
PRINT N'Cập nhật dịch vụ thành công.';
```

```
SELECT *
FROM DichVu
WHERE MaDV = @MaDV;
```

```
COMMIT TRANSACTION;
```

```
PRINT N'Đã COMMIT TRANSACTION.';
```

```
END TRY
```

```
BEGIN CATCH
```

```

IF @@TRANCOUNT > 0
    ROLLBACK TRANSACTION;

PRINT N'Cập nhật dịch vụ thất bại.';
PRINT ERROR_MESSAGE();

END CATCH

END
GO

-- XÓA DỊCH VỤ
CREATE PROCEDURE sp_XoaDichVu
    @MaDV CHAR(5)
AS
BEGIN
    IF (SELECT COUNT(*) FROM DichVu WHERE MaDV = @MaDV) = 0
    BEGIN
        PRINT N'Mã dịch vụ không tồn tại.'
        RETURN
    END

    IF (SELECT COUNT(*) FROM ChiTietDV WHERE MaDV = @MaDV) > 0
    BEGIN
        PRINT N'Dịch vụ này đã có khách hàng sử dụng, không thể xóa để bảo toàn dữ liệu.'
        RETURN
    END

    BEGIN TRAN
    DELETE FROM DichVu WHERE MaDV = @MaDV
    IF (@@error <> 0) BEGIN PRINT N'Không thể xóa dịch vụ.'; ROLLBACK TRAN; RETURN END

    COMMIT TRAN
    PRINT N'Xác nhận: Xóa dịch vụ thành công.'
END
GO

-- VIEW 1: Danh sách thông tin phòng
CREATE VIEW v_DanhSachPhong AS
SELECT p.MaP, p.TenP, p.Tang, p.TrangThai, p.MoTa, lp.TenLP, lp.GiaCB
FROM Phong p
INNER JOIN LoaiPhong lp ON p.MaLP = lp.MaLP;
GO

-- VIEW 2: Danh sách dịch vụ
CREATE VIEW v_DanhSachDichVu AS
SELECT MaDV, TenDV, DonGia, MoTa
FROM DichVu
WHERE DonGia > 0;
GO

```

-CHỨC NĂNG QUẢN LÝ THANH TOÁN VVVV

```
/*=====
PROCEDURE: QUẢN LÝ THANH TOÁN
=====*/
IF OBJECT_ID('sp_QuanLyThanhToan','P') IS NOT NULL
    DROP PROCEDURE sp_QuanLyThanhToan;
GO

CREATE PROCEDURE sp_QuanLyThanhToan
(
    @MaTT CHAR(6)
)
AS
BEGIN

    SET NOCOUNT ON;

    -----
    -- Kiểm tra thanh toán tồn tại
    -----

    IF NOT EXISTS
    (
        SELECT *
        FROM ThanhToan
        WHERE MaTT=@MaTT
    )
    BEGIN

        PRINT N'Không tìm thấy mã thanh toán ' + @MaTT;

        RETURN;

    END

    -----
    -- Hiển thị thông tin thanh toán
    -----

    SELECT *
    FROM vw_ThôngTinThanhToan
    WHERE MaTT=@MaTT;

    -----
    -- Kiểm tra trạng thái
    -----

    IF EXISTS
    (
        SELECT *
        FROM ThanhToan
        WHERE MaTT=@MaTT
        AND TrangThai=N'Đã thanh toán'
```

```
)  
BEGIN  
  
    PRINT N'Hóa đơn này đã được thanh toán trước đó.';  
  
    RETURN;  
  
END
```

```
-----  
-- Transaction  
-----
```

```
BEGIN TRY
```

```
    BEGIN TRANSACTION;
```

```
    -----  
    -- Cập nhật trạng thái thanh toán  
    -----
```

```
    UPDATE ThanhToan  
    SET  
        TrangThai=N'Đã thanh toán',  
        NgayThanhToan=GETDATE()  
    WHERE MaTT=@MaTT;
```

```
    -----  
    -- Đồng bộ trạng thái đặt phòng  
    -----
```

```
    UPDATE DangKyPhong  
    SET TrangThai=N'Đã đặt'  
    WHERE MaDK=  
    (  
        SELECT MaDK  
        FROM ThanhToan  
        WHERE MaTT=@MaTT  
    );
```

```
    -----  
    -- Đồng bộ trạng thái phòng  
    -----
```

```
    UPDATE Phong  
    SET TrangThai=N'Đang sử dụng'  
    WHERE MaP=  
    (  
        SELECT DK.MaP  
        FROM DangKyPhong DK  
        INNER JOIN ThanhToan TT  
            ON DK.MaDK=TT.MaDK  
        WHERE TT.MaTT=@MaTT  
    );
```

```
    -----  
    -- Hiển thị sau cập nhật  
    -----
```

```

PRINT N'Xác nhận thanh toán thành công.';

SELECT *
FROM vw_ThongTinThanhToan
WHERE MaTT=@MaTT;

COMMIT TRANSACTION;

PRINT N'Đã COMMIT TRANSACTION.';

END TRY

BEGIN CATCH

    IF @@TRANCOUNT>0
        ROLLBACK TRANSACTION;

    PRINT N'Cập nhật thanh toán thất bại.';

    PRINT ERROR_MESSAGE();

END CATCH

END
GO

EXEC sp_QuanLyThanhToan 'TT0004';

```

/*=====

PROCEDURE: BÁO CÁO THỐNG KÊ - QUẢN TRỊ VIÊN

```

=====*/
IF OBJECT_ID('sp_BaoCaoThongKe','P') IS NOT NULL
    DROP PROCEDURE sp_BaoCaoThongKe;
GO

```

```

CREATE PROCEDURE sp_BaoCaoThongKe
(
    @TuNgay DATE,
    @DenNgay DATE
)
AS
BEGIN

    SET NOCOUNT ON;

```

```
DECLARE @TongDoanhThu MONEY;  
DECLARE @SoLuotDatPhong INT;  
DECLARE @SoPhongTrong INT;  
DECLARE @TongKhachHang INT;
```

```
-----  
-- Kiểm tra ngày nhập  
-----
```

```
IF @TuNgay > @DenNgay  
BEGIN
```

```
    PRINT N'Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc.';
```

```
    RETURN;
```

```
END
```

```
BEGIN TRY
```

```
-----  
-- Tổng doanh thu  
-----
```

```
SELECT  
    @TongDoanhThu = ISNULL(SUM(SoTien),0)  
FROM vw_BaoCaoThongKe  
WHERE TrangThaiThanhToan = N'Đã thanh toán'  
AND NgayThanhToan BETWEEN @TuNgay AND @DenNgay;
```

```
-----  
-- Số lượt đặt phòng  
-----
```

```
SELECT  
    @SoLuotDatPhong = COUNT(DISTINCT MaDK)  
FROM vw_BaoCaoThongKe  
WHERE NgayDat BETWEEN @TuNgay AND @DenNgay;
```

```
-----  
-- Số phòng trống  
-----
```

```
SELECT
```

```
    @SoPhongTrong = COUNT(*)
FROM Phong
WHERE TrangThai = N'Trống';
```

```
-----
-- Tổng khách hàng
-----
```

```
SELECT
    @TongKhachHang = COUNT(*)
FROM KhachHang;
```

```
-----
-- In kết quả
-----
```

```
PRINT N'===== BÁO CÁO THỐNG KÊ =====';
```

```
PRINT N'Từ ngày: '
      + CONVERT(NVARCHAR,@TuNgay,103);
```

```
PRINT N'Đến ngày: '
      + CONVERT(NVARCHAR,@DenNgay,103);
```

```
PRINT N'-----';
```

```
PRINT N'Tổng doanh thu: '
      + CAST(@TongDoanhThu AS NVARCHAR(30));
```

```
PRINT N'Số lượt đặt phòng: '
      + CAST(@SoLuotDatPhong AS NVARCHAR(20));
```

```
PRINT N'Số phòng còn trống: '
      + CAST(@SoPhongTrong AS NVARCHAR(20));
```

```
PRINT N'Tổng khách hàng: '
      + CAST(@TongKhachHang AS NVARCHAR(20));
```

```
PRINT N'-----';
```

```
-----
-- Chi tiết báo cáo
```

```

-----
SELECT *
FROM vw_BaoCaoThongKe
WHERE NgayDat BETWEEN @TuNgay AND @DenNgay
ORDER BY NgayDat;

END TRY

BEGIN CATCH

    PRINT N'Lỗi khi thống kê dữ liệu.';
    PRINT ERROR_MESSAGE();

END CATCH

END
GO

EXEC sp_BaoCaoThongKe
    '2026-01-01',
    '2026-12-31';

```

--CHỨC NĂNG CẬP NHẬT TRẠNG THÁI PHÒNG VVV

```

/*=====
PROCEDURE: CẬP NHẬT TRẠNG THÁI PHÒNG
=====*/
IF OBJECT_ID('sp_CapNhatTrangThaiPhong','P') IS NOT NULL
    DROP PROCEDURE sp_CapNhatTrangThaiPhong;
GO

CREATE PROCEDURE sp_CapNhatTrangThaiPhong
(
    @MaPhong CHAR(5),
    @TrangThaiMoi NVARCHAR(25)
)
AS
BEGIN

    SET NOCOUNT ON;

    -----
    -- Kiểm tra phòng tồn tại

```

IF NOT EXISTS

(
 SELECT *
 FROM Phong
 WHERE MaP=@MaPhong
)

BEGIN

 PRINT N'Không tìm thấy phòng ' + @MaPhong;

 RETURN;

END

-- Kiểm tra trạng thái hợp lệ

IF @TrangThaiMoi NOT IN

(
 N'Trống',
 N'Đã đặt',
 N'Đang sử dụng'
)

BEGIN

 PRINT N'Trạng thái phòng không hợp lệ.';

 RETURN;

END

-- Hiển thị thông tin trước cập nhật

PRINT N'Thông tin phòng trước khi cập nhật';

SELECT *
FROM Phong
WHERE MaP=@MaPhong;

-- Kiểm tra trạng thái hiện tại

IF EXISTS

(
 SELECT *
 FROM Phong
 WHERE MaP=@MaPhong
 AND TrangThai=@TrangThaiMoi
)

BEGIN

 PRINT N'Phòng đã ở trạng thái "" + @TrangThaiMoi + N"".';

```

RETURN;

END

-----
-- Một số ràng buộc nghiệp vụ
-----

-- Không cho chuyển từ "Đang sử dụng" sang "Đã đặt"

IF EXISTS
(
    SELECT *
    FROM Phong
    WHERE MaP=@MaPhong
    AND TrangThai=N'Đang sử dụng'
)
AND @TrangThaiMoi=N'Đã đặt'
BEGIN

    PRINT N'Không thể chuyển từ "Đang sử dụng" sang "Đã đặt" .';

    RETURN;

END

-----
-- Transaction
-----

BEGIN TRY

    BEGIN TRANSACTION;

    -----
    -- Cập nhật trạng thái phòng
    -----

    UPDATE Phong
    SET TrangThai=@TrangThaiMoi
    WHERE MaP=@MaPhong;

    -----
    -- Đồng bộ với đăng ký phòng
    -----

    IF @TrangThaiMoi=N'Trống'
    BEGIN

        UPDATE DangKyPhong
        SET TrangThai=N'Hoàn thành'
        WHERE MaP=@MaPhong
        AND TrangThai=N'Đã đặt';

    END

    ELSE IF @TrangThaiMoi=N'Đã đặt'

```

```

BEGIN

    UPDATE DangKyPhong
    SET TrangThai=N'Đã đặt'
    WHERE MaP=@MaPhong
    AND TrangThai=N'Hủy';

END

-----
-- Hiển thị sau cập nhật
-----

PRINT N'Cập nhật trạng thái phòng thành công.';

SELECT *
FROM Phong
WHERE MaP=@MaPhong;

COMMIT TRANSACTION;

PRINT N'Đã COMMIT TRANSACTION.';

END TRY

BEGIN CATCH

    IF @@TRANCOUNT>0
        ROLLBACK TRANSACTION;

    PRINT N'Cập nhật trạng thái phòng thất bại.';

    PRINT ERROR_MESSAGE();

END CATCH

END
GO

EXEC sp_CapNhatTrangThaiPhong
    'P003',
    N'Đã đặt';

```

-CHỨC NĂNG QUẢN LÝ Tài khoản

```

IF OBJECT_ID('sp_QuanLyTaiKhoan','P') IS NOT NULL
DROP PROCEDURE sp_QuanLyTaiKhoan;
GO

```

```

CREATE PROCEDURE sp_QuanLyTaiKhoan
(
    @MaQuanTriVien CHAR(6),

```

```

@MaTK CHAR(6),
@TrangThaiMoi NVARCHAR(30)
)
AS
BEGIN

SET NOCOUNT ON;

-----
-- Kiểm tra quản trị viên
-----

IF NOT EXISTS
(
    SELECT *
    FROM NhanVien
    WHERE MaNV = @MaQuanTriVien
)
BEGIN
    PRINT N'Quản trị viên không tồn tại.';
    RETURN;
END

-----
-- Kiểm tra tài khoản tồn tại
-----

IF NOT EXISTS
(
    SELECT *
    FROM TaiKhoan
    WHERE MaTK = @MaTK
)
BEGIN
    PRINT N'Không tìm thấy tài khoản ' + @MaTK;
    RETURN;
END

-----
-- Kiểm tra trạng thái hợp lệ
-----

IF @TrangThaiMoi NOT IN (N'Hoạt động', N'Khóa')
BEGIN

```

```
PRINT N'Trạng thái chỉ có thể là: Hoạt động hoặc Khóa.';
RETURN;
END
```

```
-----
-- Hiển thị trước cập nhật
-----
```

```
PRINT N'Thông tin tài khoản trước khi cập nhật';
```

```
SELECT *
FROM TaiKhoan
WHERE MaTK = @MaTK;
```

```
-----
-- Kiểm tra trạng thái hiện tại
-----
```

```
IF EXISTS
(
    SELECT *
    FROM TaiKhoan
    WHERE MaTK = @MaTK
    AND TrangThai = @TrangThaiMoi
)
BEGIN
    PRINT N'Tài khoản đã đang ở trạng thái "' + @TrangThaiMoi + N"'.';
    RETURN;
END
```

```
-----
-- Lấy vai trò tài khoản
-----
```

```
DECLARE @VaiTro NVARCHAR(30);
```

```
SELECT @VaiTro = VaiTro
FROM TaiKhoan
WHERE MaTK = @MaTK;
```

```
-----
-- Xác định hành động
-----
```

```
DECLARE @HanhDong NVARCHAR(50);
```

```
IF @TrangThaiMoi = N'Khóa'  
    SET @HanhDong = N'KHÓA tài khoản';  
ELSE  
    SET @HanhDong = N'MỞ tài khoản';
```

```
-----  
-- Transaction  
-----
```

```
BEGIN TRY
```

```
    BEGIN TRANSACTION;
```

```
-----  
-- BƯỚC 1: Cập nhật trạng thái tài khoản  
-----
```

```
UPDATE TaiKhoan  
SET TrangThai = @TrangThaiMoi  
WHERE MaTK = @MaTK;
```

```
-----  
-- BƯỚC 2 + 3:  
-- Nếu khóa tài khoản khách hàng  
-----
```

```
IF @TrangThaiMoi = N'Khóa'  
    AND @VaiTro = N'Khách hàng'  
BEGIN
```

```
-----  
-- Hủy các phiếu đặt phòng chưa sử dụng  
-----
```

```
UPDATE DangKyPhong  
SET TrangThai = N'Đã hủy'  
WHERE MaKH =  
(  
    SELECT MaKH  
    FROM KhachHang  
    WHERE MaTK = @MaTK  
)
```

AND TrangThai = N'Đã đặt';

-- Trả các phòng về trạng thái trống

```
UPDATE Phong
SET TrangThai = N'Trống'
WHERE MaP IN
(
    SELECT MaP
    FROM DangKyPhong
    WHERE MaKH =
    (
        SELECT MaKH
        FROM KhachHang
        WHERE MaTK = @MaTK
    )
    AND TrangThai = N'Đã hủy'
);
```

END

-- Hiển thị kết quả

```
PRINT N'Quản trị viên '
    + @MaQuanTriVien
    + N' đã '
    + @HanhDong;

SELECT *
FROM TaiKhoan
WHERE MaTK = @MaTK;
```

COMMIT TRANSACTION;

```
PRINT N'Cập nhật thành công.';
PRINT N'Đã COMMIT TRANSACTION.';
```

END TRY

BEGIN CATCH

IF @@TRANCOUNT > 0
ROLLBACK TRANSACTION;

PRINT N'Cập nhật thất bại.';
PRINT ERROR_MESSAGE();

END CATCH

END
GO

-CHỨC NĂNG QUẢN LÝ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

IF OBJECT_ID('sp_QuanLyThongTinNguoiDung','P') IS NOT NULL
DROP PROCEDURE sp_QuanLyThongTinNguoiDung;
GO

CREATE PROCEDURE sp_QuanLyThongTinNguoiDung
(
@MaKH CHAR(6),
@HoTenMoi NVARCHAR(100),
@SDTMoi VARCHAR(15),
@EmailMoi NVARCHAR(100),
@DiaChiMoi NVARCHAR(200)
)
AS
BEGIN

SET NOCOUNT ON;

-- Kiểm tra khách hàng tồn tại

IF NOT EXISTS

(

SELECT *

FROM KháchHang

WHERE MaKH = @MaKH

)

BEGIN

PRINT N'Không tìm thấy khách hàng ' + @MaKH;

RETURN;

END

-- Hiển thị thông tin trước cập nhật

PRINT N'Thông tin trước khi cập nhật';

SELECT *

FROM KháchHang

WHERE MaKH = @MaKH;

-- Transaction

BEGIN TRY

BEGIN TRANSACTION;

-- Bước 1: Cập nhật thông tin khách hàng

UPDATE KháchHang

SET

HoTen = @HoTenMoi,

SDT = @SDTMoi,

DiaChi = @DiaChiMoi

WHERE MaKH = @MaKH;

-- Bước 2: Cập nhật Email tài khoản

UPDATE TaiKhoan

SET Email = @EmailMoi

WHERE MaTK =

(

SELECT MaTK

FROM KháchHang

WHERE MaKH = @MaKH

);

PRINT N'Cập nhật thông tin người dùng thành công.';

-- Hiển thị kết quả sau cập nhật

SELECT

KH.MaKH,

KH.HoTen,

KH.SDT,

KH.DiaChi,

TK.Email

FROM KhachHang KH

INNER JOIN TaiKhoan TK

ON KH.MaTK = TK.MaTK

WHERE KH.MaKH = @MaKH;

COMMIT TRANSACTION;

PRINT N'Đã COMMIT TRANSACTION.';

END TRY

BEGIN CATCH

IF @@TRANCOUNT > 0

ROLLBACK TRANSACTION;

PRINT N'Cập nhật thông tin thất bại.';

PRINT ERROR_MESSAGE();

END CATCH

END

GO

CHON VIEW CHO 3 BẢNG

```
/*=====
VIEW: THÔNG TIN THANH TOÁN
=====*/
IF OBJECT_ID('vw_ThongTinThanhToan','V') IS NOT NULL
    DROP VIEW vw_ThongTinThanhToan;
GO

CREATE VIEW vw_ThongTinThanhToan
AS
SELECT
    TT.MaTT,
    KH.MaKH,
    KH.HoTen,
    P.MaP,
    P.TenP,
    DK.MaDK,
    TT.SoTien,
    TT.PhuongThuc,
    TT.TrangThai,
    TT.NgayThanhToan
FROM ThanhToan TT
INNER JOIN DangKyPhong DK
    ON TT.MaDK = DK.MaDK
INNER JOIN KhachHang KH
    ON DK.MaKH = KH.MaKH
INNER JOIN Phong P
```

ON DK.MaP = P.MaP;
GO

Lý do

Vì giao diện cần hiển thị

ThanhToan + KháchHang + DangKyPhong + Phong

không cần JOIN nhiều lần.

```
/*=====
VIEW: BÁO CÁO THỐNG KÊ
=====*/
IF OBJECT_ID('vw_BaoCaoThongKe','V') IS NOT NULL
    DROP VIEW vw_BaoCaoThongKe;
GO

CREATE VIEW vw_BaoCaoThongKe
AS
SELECT
    TT.MaTT,
    TT.NgayThanhToan,
    TT.SoTien,
    TT.TrangThai AS TrangThaiThanhToan,

    DK.MaDK,
    DK.NgayDat,
    DK.NgayNhan,
    DK.NgayTra,

    KH.MaKH,
    KH.HoTen,

    P.MaP,
    P.TenP,
    P.TrangThai AS TrangThaiPhong
FROM ThanhToan TT
INNER JOIN DangKyPhong DK
    ON TT.MaDK = DK.MaDK
INNER JOIN KháchHang KH
    ON DK.MaKH = KH.MaKH
INNER JOIN Phong P
    ON DK.MaP = P.MaP;
GO
```

lý do: ko cần join nhiều lần

```
/*=====
VIEW: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
=====*/
IF OBJECT_ID('vw_QuanLyTaiKhoan','V') IS NOT NULL
```

```
DROP VIEW vw_QuanLyTaiKhoan;  
GO
```

```
CREATE VIEW vw_QuanLyTaiKhoan  
AS  
SELECT  
    KH.MaKH,  
    KH.HoTen,  
    KH.SDT,  
    KH.CCCD,  
  
    TK.MaTK,  
    TK.TenNguoiDung,  
    TK.Email,  
    TK.VaiTro,  
    TK.TrangThai  
FROM KhachHang KH  
INNER JOIN TaiKhoan TK  
    ON KH.MaTK = TK.MaTK;  
GO
```

lý do:

```
/*=====*/  
VIEW: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN  
=====*/
```

```
IF OBJECT_ID('vw_QuanLyTaiKhoan','V') IS NOT NULL  
    DROP VIEW vw_QuanLyTaiKhoan;  
GO
```

```
CREATE VIEW vw_QuanLyTaiKhoan  
AS
```

```
-- KHÁCH HÀNG
```

```
SELECT  
    tk.MaTK,  
    tk.TenDangNhap,  
    tk.TrangThai,  
    N'Khách hàng' AS LoaiTaiKhoan,
```

```
    kh.MaKH AS MaNguoiDung,  
    kh.HoTen,  
    kh.SDT,  
    kh.Email
```

```
FROM TaiKhoan tk  
INNER JOIN KhachHang kh  
    ON tk.MaTK = kh.MaTK
```

```
UNION ALL
```

```
-- NHÂN VIÊN
```

```
SELECT  
    tk.MaTK,  
    tk.TenDangNhap,  
    tk.TrangThai,  
    N'Nhân viên' AS LoaiTaiKhoan,
```

```
nv.MaNV AS MaNguoiDung,  
nv.HoTen,  
nv.SDT,  
nv.Email  
FROM TaiKhoan tk  
INNER JOIN NhanVien nv  
ON tk.MaTK = nv.MaTK;  
GO
```

```
/*=====
```

VIEW: QUẢN LÝ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

```
=====*/
```

```
IF OBJECT_ID('vw_ThongTinNguoiDung','V') IS NOT NULL  
DROP VIEW vw_ThongTinNguoiDung;  
GO
```

```
CREATE VIEW vw_ThongTinNguoiDung  
AS
```

```
-- KHÁCH HÀNG  
SELECT  
MaKH AS MaNguoiDung,  
HoTen,  
SDT,  
Email,  
DiaChi,  
N'Khách hàng' AS LoaiNguoiDung  
FROM KhachHang
```

```
UNION ALL
```

```
-- NHÂN VIÊN  
SELECT  
MaNV AS MaNguoiDung,  
HoTen,  
SDT,  
Email,  
DiaChi,  
N'Nhân viên' AS LoaiNguoiDung  
FROM NhanVien;  
GO
```